

โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รหัสวิชา ว๓๐๑๑๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงรายวิชา (Course Syllabus)

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ **รหัสวิชา** ว๓๐๑๑๔ **ระดับชั้น** มัธยมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **จำนวน** ๑.๕ หน่วยกิต (๖๐ คาบ/ภาคเรียน)
ภาคเรียนที่ ๒ **ปีการศึกษา** ๒๕๖๙ **ครูผู้สอน** นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
ห้องเรียน ม.๔/๘ ม.๔/๙ และ ม.๔/๑๐ (ห้องละ ๓ คาบต่อสัปดาห์ : คาบคู่ ๒ คาบ และคาบเดี่ยว ๑ คาบ)

---

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา กำเนิด และ การเปลี่ยนแปลง ของ เอกภพ หลักฐาน ที่ สนับสนุน ทฤษฎี บิกแบง กาแล็กซี กระบวนการเกิดและสมบัติของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับ ผล ของ ลมสุริยะ และ พายุสุริยะ เทคโนโลยี อวกาศ โครงสร้าง โลก ทฤษฎี ทวีปเลื่อน ทฤษฎี การแผ่ขยาย ของ พื้น สมุทร ทฤษฎี ธรณีแปรสัณฐาน การ เคลื่อนที่ ของ แผ่นธรณี ภูเขาไฟ ระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ การ หมุนเวียน และ การ เคลื่อนที่ ของ อากาศ รวมถึง กระแสน้ำ ใน มหาสมุทร ที่ มี ต่อ ลักษณะ ลมฟ้าอากาศ และ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และการแปลความหมายแผนที่อากาศ

โดยใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ การ สืบค้น ข้อมูล การ สังเกต การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป ผ่านใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกสัปดาห์

เพื่อให้ เกิด ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี ความสามารถ ใน การตัดสินใจ สื่อสาร สิ่ง ที่ เรียนรู้ และ นำ ความรู้ไป ใช้ ใน ชีวิต ของ ตนเอง ดูแลรักษา สิ่งมีชีวิต อื่น ๆ เฝ้า ระวัง และ พัฒนา สิ่งแวดล้อม อย่าง ยั่งยืน มี จิต วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๒. ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ของ รายวิชา จัดกลุ่ม ตาม แนวทาง ของ สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดระหว่างทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้ ประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นทางการเพื่อพัฒนาผู้เรียน และตัวชี้วัดปลายทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ ประเมินด้วยวิธีการที่เป็นทางการและใช้ในการตัดสินผลการเรียน รายวิชานี้มีตัวชี้วัดรวม ๒๔ ตัว ดังนี้

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทาง

๑. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๒)** อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ

๒. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๓)** อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก

๓. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๔)** อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์

๔. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๕)** ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์

๕. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๖)** อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์

๖. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๘)** อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

๗. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑)** อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน

๘. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๒)** อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

๙. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๓)** ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ

๑๐. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๗)** อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก

๑๑. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๘)** อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ

๑๒. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๙)** อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

๑๓. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๐)** อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ

๑๔. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๑)** อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัดระหว่างทาง

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดปลายทาง

๑. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑)** อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ

๒. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๗)** อธิบายลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์

๓. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๙)** อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย

๔. **(ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐)** สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

๕. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๔)** อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

๖. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๕)** อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

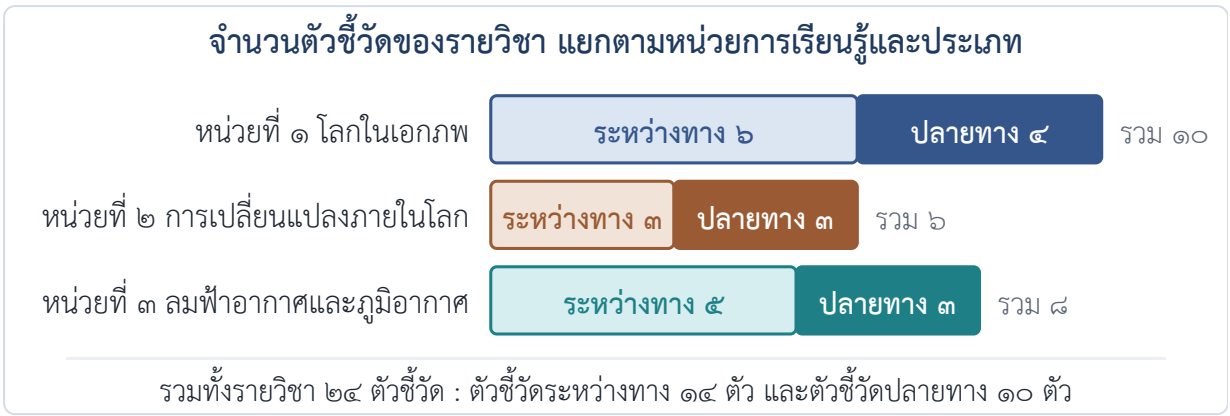
๗. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๖)** อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

๘. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๒)** อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

๙. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๓)** อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

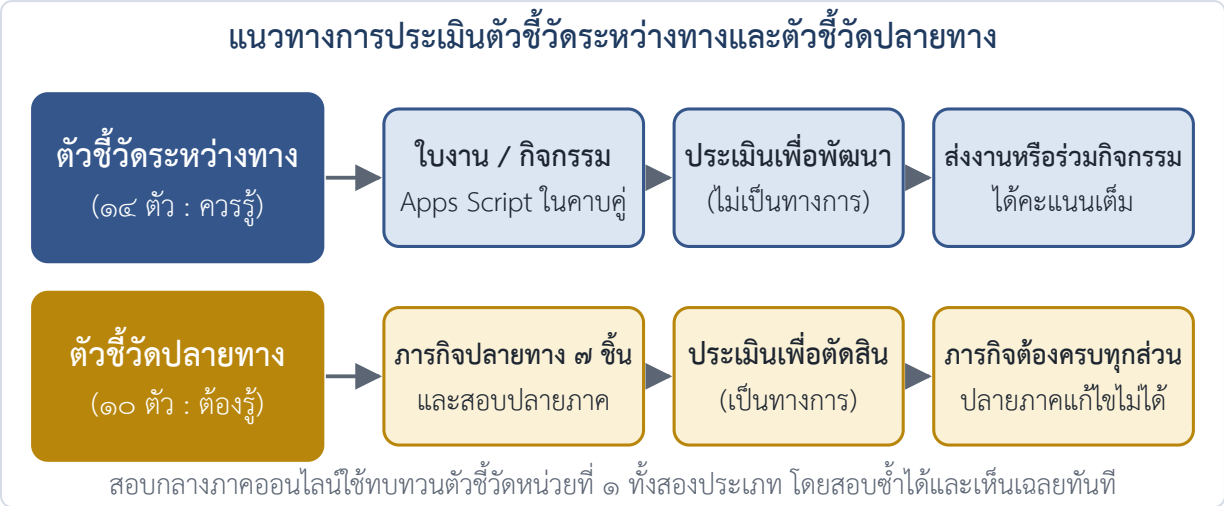
๑๐. **(ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๔)** แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัดปลายทาง



ภาพที่ ๑ จำนวนตัวชี้วัดแยกตามหน่วยการเรียนรู้และประเภทของตัวชี้วัด

เนื่องจากตัวชี้วัดปลายทางหลายตัวกำหนดให้ผู้เรียน "สืบค้น ออกแบบ และนำเสนอ" ซึ่งการสอบแบบปรนัยวัดได้ไม่ครบถ้วน รายวิชานี้จึงกำหนดใบงานประจำสัปดาห์บางชิ้นเป็น "ภารกิจปลายทาง" จำนวน ๗ ชิ้น เพื่อเป็นร่องรอยการประเมินตัวชี้วัดปลายทางควบคู่กับการสอบปลายภาค โดยไม่เพิ่มภาระงานให้ผู้เรียน



ภาพที่ ๒ แนวทางการประเมินตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางของรายวิชา

๓. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ตาราง วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวชี้วัด กับ สาระ การเรียนรู้ แกนกลาง ด้าน ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการและสมรรถนะ (P) และคุณลักษณะหรือเจตคติ (A) ของรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รหัสวิชา ว๓๐๑๑๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้รหัสด้าน P และ A ตามคำอธิบายต่อไปนี้

ทักษะกระบวนการ/สมรรถนะ (P)	คุณลักษณะ/เจตคติ (A)
P1 ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้	A1 สนใจใฝ่เรียนรู้ อดทน รอบคอบ
P2 วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์	A2 มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ส่งงานครบถ้วน
P3 สื่อสาร นำเสนอ และจัดการสื่อ	A3 ประหยัด ซื่อสัตย์ มีเหตุผล
P4 ความคิดริเริ่ม ออกแบบ และวางแผน	A4 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
P5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้	A5 ตระหนักถึงความปลอดภัยและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด)	สาระการเรียนรู้แกนกลาง		
	ความรู้ (K)	ทักษะ (P)	เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดระหว่างทาง : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑			
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๒ อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ	ทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี และการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ	P2 P5	A1 A3
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๓ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก	โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก ตำแหน่งของระบบสุริยะ และการสังเกตทางช้างเผือก	P1 P2	A1 A2
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๔ อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์	ธรรมชาติและกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ และขนาดของดาวฤกษ์ก่อนเกิด	P1 P2	A1 A2
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๕ ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตร	P2 P5	A1 A3
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๖ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์	ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์	P2 P5	A1 A3
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๘ อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	P1 P2	A1 A2
ตัวชี้วัดระหว่างทาง : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒			
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑ อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน	การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีและตามสมบัติเชิงกล และข้อมูลที่สนับสนุน	P1 P2	A1 A3

ผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด)	สาระการเรียนรู้แกนกลาง		
	ความรู้ (K)	ทักษะ (P)	เจตคติ (A)
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๒ อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี	หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ทฤษฎีทวีปเลื่อนและการแผ่ขยายของพื้นสมุทร	P1 P2	A1 A3
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๓ ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ	รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณี ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี	P2	A1 A2
ตัวชี้วัดระหว่างทาง : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓			
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๗ อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก	ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ของแต่ละบริเวณบนโลก	P2	A1 A3
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๘ อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ	การหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลจากความแตกต่างของความกดอากาศ	P2	A1 A3
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๙ อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก	ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก	P2 P5	A1 A3
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๐ อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ	การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ	P2	A1 A2
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๑ อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร	ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียน	P1 P2	A1 A2

ผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด)	สาระการเรียนรู้แกนกลาง		
	ความรู้ (K)	ทักษะ (P)	เจตคติ (A)
ตัวชี้วัดปลายทาง : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑			
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑ อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ	การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด และอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง	P1 P2	A1 A3
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๗ อธิบายลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์	วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์	P2 P3	A1 A2
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๙ อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย	โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะและพายุสุริยะ และผลที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย	P1 P3	A2 A4
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต	การสำรวจอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ	P1 P3 P4	A2 A4
ตัวชี้วัดปลายทาง : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒			
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๔ อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	สาเหตุและกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	P1 P3 P4	A2 A5

ผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด)	สาระการเรียนรู้แกนกลาง		
	ความรู้ (K)	ทักษะ (P)	เจตคติ (A)
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๕ อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	สาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว พื้นที่เสี่ยงภัย และแนวทางการเฝ้าระวัง	P1 P3 P4	A2 A5
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๖ อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	สาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัย และแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย	P1 P3 P4	A2 A5
ตัวชี้วัดปลายทาง : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓			
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๒ อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม	ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรต่อภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา	P1 P2 P3	A2 A5
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๓ อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก	สมดุลพลังงานของโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแนวปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์	P1 P3 P4	A4 A5
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๔ แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ	สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลเรดาร์ และการวางแผนการดำเนินชีวิต	P2 P4 P5	A2 A5

๔. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ เปิดภาคเรียนวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ จัดการเรียนรู้ ๒๐ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๓ คาบ รวม ๖๐ คาบ ในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยคาบคู่ (คาบที่ ๑–๒ ของสัปดาห์) ซึ่งมีใบงาน

หรือ กิจกรรม ที่เก็บ คะแนน ๑ ชิ้น และ คาบเดี่ยว (คาบ ที่ ๓ ของ สัปดาห์) สำหรับ การบรรยาย ทบทวน และ ติดตาม งาน ทั้งนี้ วัน และ คาบ เรียน จริง ของ แต่ละ ห้อง เป็นไปตาม ตารางสอน ของ โรงเรียน และ อาจ ปรับ ตาม วันหยุดราชการหรือกิจกรรมของโรงเรียน



ภาพที่ ๓ ลำดับการเรียนรู้และชิ้นงานตลอดภาคเรียน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	ชิ้นงาน	หมายเหตุ
๑	๒๖ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๙	๑–๓	ปฐมนิเทศ ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา กติกาการเก็บคะแนน และระบบ ES Journey ลงทะเบียนผ่าน Apps Script ฝึกกรอกหัวกระดาษใบงาน	–	เตรียมความพร้อม
๒	๒ – ๖ พ.ย. ๒๕๖๙	๔–๖	การกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง	E1	หน่วยที่ ๑
๓	๙ – ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๙	๗–๙	หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง (กิจกรรมพล็อตความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี)	E2	หน่วยที่ ๑
๔	๑๖ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๙	๑๐–๑๒	กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก	E3	หน่วยที่ ๑
๕	๒๓ – ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๙	๑๓–๑๕	กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	E4	หน่วยที่ ๑
๖	๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๒๕๖๙	๑๖–๑๘	สมบัติของดาวฤกษ์ : ความส่องสว่าง โชติมาตร สี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัม	E5	หน่วยที่ ๑
๗	๗ – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๙	๑๙–๒๑	กำเนิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวาร โครงสร้างดวงอาทิตย์ ลมสุริยะและพายุสุริยะ	E6 *	หน่วยที่ ๑ (มีวันหยุดราชการ)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	ชิ้นงาน	หมายเหตุ
๘	๑๔ – ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๙	๒๒–๒๔	เทคโนโลยีอวกาศกับการสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้	E7 *	หน่วยที่ ๑
๙	**๒๑ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๙**	**๒๕–๒๗**	**ทบทวนหน่วยที่ ๑ และสอบกลางภาคออนไลน์รอบแรกในชั้นเรียน**	**กลางภาค**	**สอบซ้ำได้ถึงวันตัดสินผล**
๑๐	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๙ – ๑ ม.ค. ๒๕๗๐	๒๘–๓๐	ข้อมูลที่ใช้ศึกษาโครงสร้างโลกและการแบ่งชั้นโครงสร้างโลก	G1	หน่วยที่ ๒ (วันหยุดปีใหม่)
๑๑	๔ – ๘ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๑–๓๓	ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นสมุทร และหลักฐานสนับสนุน	G2	หน่วยที่ ๒
๑๒	๑๑ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๔–๓๖	ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน แนวรอยต่อของแผ่นธรณี ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้าง	G3	หน่วยที่ ๒
๑๓	๑๘ – ๒๒ ม.ค. ๒๕๗๐	๓๗–๓๙	ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยงภัย และแนวทางการเฝ้าระวัง	G4 *	หน่วยที่ ๒
๑๔	๒๕ – ๒๙ ม.ค. ๒๕๗๐	๔๐–๔๒	แผ่นดินไหวและสึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัยและแผนการรับมือภัยพิบัติ	G5 *	หน่วยที่ ๒
๑๕	๑ – ๕ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๓–๔๕	ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ และความกดอากาศ	A1	หน่วยที่ ๓
๑๖	๘ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๖–๔๘	การหมุนเวียนของอากาศ ผลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก และการหมุนเวียนตามเขตละติจูด	A2	หน่วยที่ ๓
๑๗	๑๕ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๗๐	๔๙–๕๑	การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามหาสมุทร ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา	A3 *	หน่วยที่ ๓
๑๘	๒๒ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๗๐	๕๒–๕๔	แผนที่อากาศ สัญลักษณ์ ลมฟ้าอากาศ และการวางแผนการดำเนินชีวิต	A4 *	หน่วยที่ ๓
๑๙	๑ – ๕ มี.ค. ๒๕๗๐	๕๕–๕๗	สมดุลพลังงานของโลกและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทบทวนบทเรียน และตามงานค้าง	A5 *	หน่วยที่ ๓

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	คาบที่	รายการ / เรื่องที่สอน	ชิ้นงาน	หมายเหตุ
๒๐	**๘ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๗๐**	**๕๘–๖๐**	**สอบปลายภาคผ่านระบบ PROT EXAM**	**ปลายภาค**	**หน่วยที่ ๑–๓**

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง ภารกิจปลายทาง ซึ่งต้องทำให้ครบทุกส่วนจึงจะได้คะแนนเต็ม

๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๕.๑ แนวคิดการวัดและประเมินผล

คะแนนระหว่างภาค (คะแนนเก็บและการสอบกลางภาค) มุ่งประเมินความสนใจ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินตัวชี้วัดระหว่างทางเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนที่ส่งใบงานหรือร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนเต็มของชิ้นงานนั้น และสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประกอบการทำใบงานได้ เพราะเป้าหมายคือให้ผู้เรียนได้อ่าน ได้คิด และได้เรียนรู้เนื้อหาครบตามตัวชี้วัด

ส่วนการสอบปลายภาคเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลตามตัวชี้วัดปลายทาง ดำเนินการผ่านระบบ PROT EXAM ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริหารวิชาการ ผลการสอบปลายภาคไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี

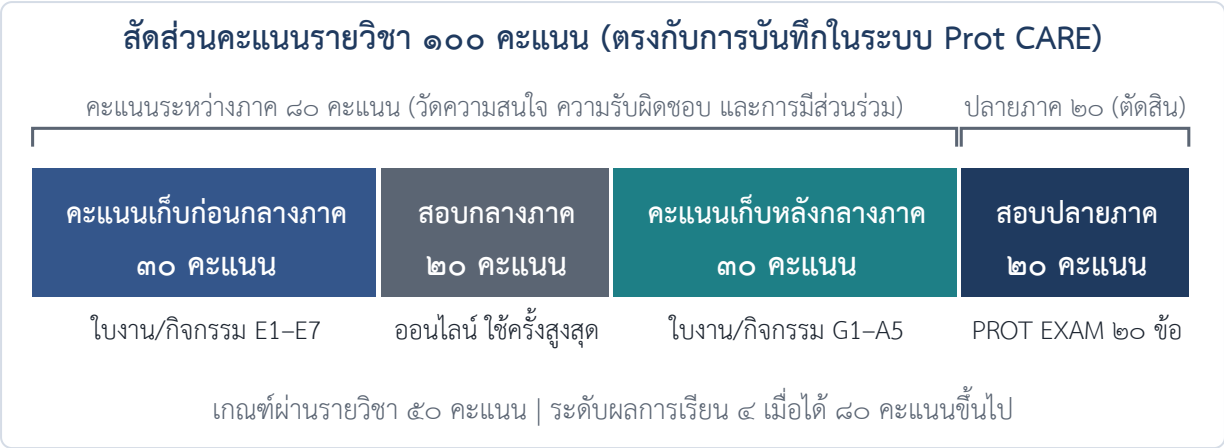
๕.๒ ตารางการประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้	ชิ้นงาน / ภาระงาน	ตัวชี้วัด	เวลา (คาบ)	คะแนน
–	**ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายวิชาและลงทะเบียนระบบ ES Journey**	–	๓	–
หน่วยที่ ๑ โลกในเอกภพ	**E1** ใบงาน เอกภพและทฤษฎีบิกแบง	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑	๓	๔
	E2 กิจกรรม หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๒	๓	๔
	E3 ใบงาน กาแล็กซีทางช้างเผือก	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๓	๓	๔
	E4 ใบงาน กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๔, ๗	๓	๔
	E5 ใบงาน สมบัติของดาวฤกษ์	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๕, ๖	๓	๔
	E6 * ภารกิจ ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ และผลของลมสุริยะต่อโลก	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๘, ๙	๓	๕
	E7 * ภารกิจ เทคโนโลยีอวกาศกับชีวิตประจำวัน	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐	๓	๕

หน่วยการเรียนรู้	ชิ้นงาน / ภาระงาน	ตัวชี้วัด	เวลา (คาบ)	คะแนน
–	**สอบกลางภาคออนไลน์ (หน่วยที่ ๑)**	**ตัวชี้วัดหน่วยที่ ๑ ทั้ง ๑๐ ตัว**	**๓**	**๒๐**
หน่วยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงภายในโลก	**G1** ใบงาน โครงสร้างโลก	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑	๓	๓
	G2 ใบงาน ทวีปเลื่อนและการแผ่ขยายของพื้นสมุทร	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๒	๓	๓
	G3 ใบงาน แนวรอยต่อแผ่นธรณีและธรณีสัณฐาน	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๓	๓	๓
	G4 * ภารกิจ ภูเขาไฟ : พื้นที่เสี่ยงภัยและแนวทางเฝ้าระวัง	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๔	๓	๓
	G5 * ภารกิจ แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๕, ๖	๓	๓
หน่วยที่ ๓ ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ	**A1** ใบงาน พลังงานจากดวงอาทิตย์และความกดอากาศ	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๗, ๘	๓	๓
	A2 กิจกรรม การหมุนเวียนของอากาศ	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๙, ๑๐	๓	๓
	A3 * ภารกิจ กระแสน้ำในมหาสมุทร เอลนีโญ และลานีญา	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๑, ๑๒	๓	๓
	A4 * ภารกิจ อ่านแผนที่อากาศเพื่อวางแผนชีวิต	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๔	๓	๓
	A5 * ภารกิจ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแนวปฏิบัติของฉัน	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๓	๓	๓
–	**สอบปลายภาค PROT EXAM**	**ตัวชี้วัดปลายทาง ๑๐ ตัว**	**๓**	**๒๐**
รวม			**๖๐**	**๑๐๐**

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง ภารกิจปลายทาง คะแนนรายชิ้นงานเป็นค่าตั้งต้น ครูผู้สอนอาจปรับคะแนนรายชิ้นได้เมื่อจำนวนชิ้นงานจริงเปลี่ยนแปลง (เช่น งดการเรียนการสอน) โดยคะแนนรวมแต่ละช่วงยังคงเป็น ๓๐ คะแนน

๕.๓ การแบ่งสัดส่วนคะแนน (ตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot CARE)



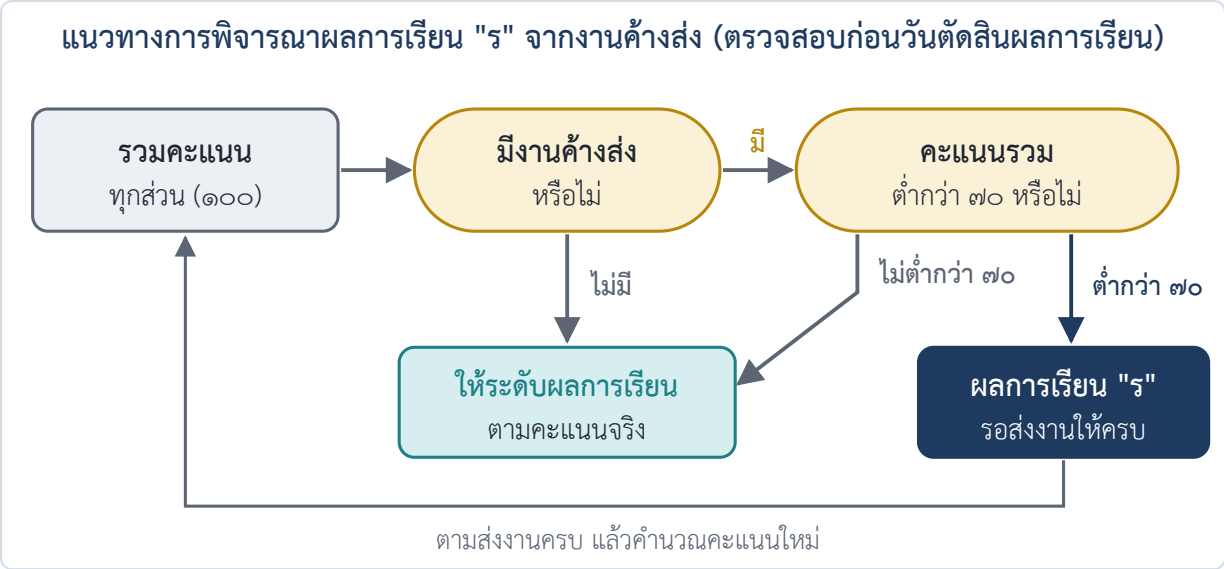
ภาพที่ ๔ สัดส่วนคะแนนของรายวิชาและที่มาของคะแนนแต่ละส่วน

ประเภทคะแนน	รายละเอียด	คะแนน
คะแนนเก็บก่อนกลางภาค	ใบงานและกิจกรรม E1–E7 (หน่วยที่ ๑) รวม ๗ ชิ้น	๓๐
สอบกลางภาค	สอบออนไลน์แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๒๐ ข้อ เนื้อหาหน่วยที่ ๑ ใช้คะแนนครั้งที่สูงที่สุด	๒๐
คะแนนเก็บหลังกลางภาค	ใบงานและกิจกรรม G1–G5 และ A1–A5 (หน่วยที่ ๒–๓) รวม ๑๐ ชิ้น	๓๐
สอบปลายภาค	สอบผ่านระบบ PROT EXAM แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๒๐ ข้อ เวลา ๓๐ นาที	๒๐
รวมคะแนน		**๑๐๐**

๕.๔ เกณฑ์และกติกาการให้คะแนน

ประเด็น	ข้อตกลง
ใบงานและกิจกรรมทั่วไป	ส่งใบงานหรือร่วมกิจกรรม ได้คะแนนเต็มของชิ้นงานนั้น ใบงานทำเป็นรายบุคคล
ภารกิจปลายทาง (*)	ต้องทำให้ครบทุกส่วนตามที่กำหนดจึงจะได้คะแนนเต็ม หากยังไม่ครบ ส่งแก้ไขเพิ่มเติมได้
การส่งงานย้อนหลัง	ส่งย้อนหลังได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนวันตัดสินผลการเรียน ไม่หักคะแนน และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การสอบกลางภาค	สอบออนไลน์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมถึงสอบที่บ้าน หลังส่งคำตอบแต่ละรอบจะเห็นเฉลยพร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ ระบบใช้คะแนนครั้งที่สูงที่สุด

ประเด็น	ข้อตกลง
การสอบปลายภาค	สอบผ่านระบบ PROT EXAM ตามระเบียบการสอบของโรงเรียน เป็นการประเมินเพื่อตัดสิน ไม่สามารถแก้ไขคะแนนได้
เวลาเรียน	ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาค ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
ผลการเรียน "ร"	ผู้เรียนที่มีงานค้างส่ง และมีคะแนนรวมต่ำกว่า ๗๐ คะแนน ได้ผลการเรียน "ร" เมื่อตามส่งงานครบจะคำนวณคะแนนใหม่และให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนจริง



ภาพที่ ๕ แนวทางการพิจารณาผลการเรียน "ร" จากงานค้างส่ง

๕.๕ เกณฑ์การตัดสินระดับผลการเรียน

ช่วงคะแนน	ระดับผลการเรียน	ความหมาย
๘๐ – ๑๐๐	๔	ดีเยี่ยม
๗๕ – ๗๙	๓.๕	ดีมาก
๗๐ – ๗๔	๓	ดี
๖๕ – ๖๙	๒.๕	ค่อนข้างดี
๖๐ – ๖๔	๒	น่าพอใจ
๕๕ – ๕๙	๑.๕	พอใช้
๕๐ – ๕๔	๑	ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
๐ – ๔๙	๐	ต่ำกว่าเกณฑ์

๕.๖ ผังการออกข้อสอบ

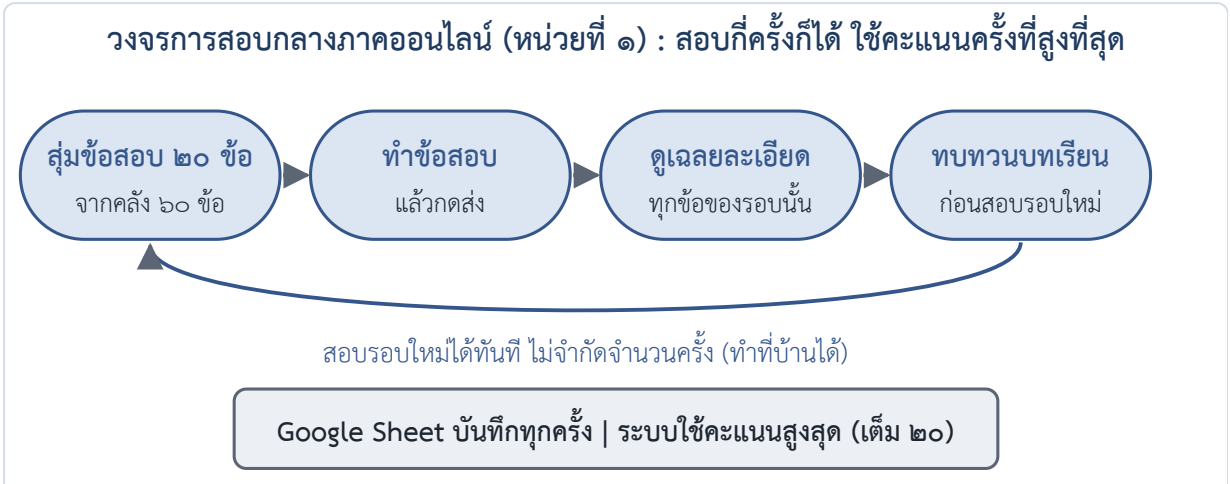
ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ข้อละ ๑ คะแนน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบทั้งหมด ข้อสอบกลางภาคสุ่มจากคลังข้อสอบประมาณ ๖๐ ข้อ (ตัวชี้วัดละ ๖ ข้อ) ครั้งละ ๒๐ ข้อ ส่วนข้อสอบปลายภาคครอบคลุมตัวชี้วัดปลายทางทั้ง ๑๐ ตัว ตัวชี้วัดละ ๒ ข้อ

ผังข้อสอบกลางภาค (หน่วยที่ ๑)

ที่	ตัวชี้วัด	ประเภท	ข้อ
๑	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑	ปลายทาง	๒
๒	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๒	ระหว่างทาง	๒
๓	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๓	ระหว่างทาง	๒
๔	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๔	ระหว่างทาง	๒
๕	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๕	ระหว่างทาง	๒
๖	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๖	ระหว่างทาง	๒
๗	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๗	ปลายทาง	๒
๘	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๘	ระหว่างทาง	๒
๙	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๙	ปลายทาง	๒
๑๐	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐	ปลายทาง	๒
รวม			**๒๐**

ผังข้อสอบปลายภาค (PROT EXAM)

ที่	ตัวชี้วัดปลายทาง	หน่วย	ข้อ
๑	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑	๑	๒
๒	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๗	๑	๒
๓	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๙	๑	๒
๔	ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐	๑	๒
๕	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๔	๒	๒
๖	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๕	๒	๒
๗	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๖	๒	๒
๘	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๒	๓	๒
๙	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๓	๓	๒
๑๐	ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑๔	๓	๒
รวม (๓๐ นาที)			**๒๐**



ภาพที่ ๖ วงจรการสอบกลางภาคออนไลน์เพื่อการทบทวนบทเรียน

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

๖.๑ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

ด้วย จุดประสงค์ ของ การ จัด การเรียน การสอน วิทยาศาสตร์ ที่ ต้องการ ช่วย ให้ ผู้เรียน พัฒนา วิธี คิด ทั้ง ความคิด เป็น เหตุ เป็นผล คิด สร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ มี ทักษะ ใน การค้นคว้า หา ความรู้ และ มี ความสามารถ ใน การแก้ปัญหา อย่าง เป็นระบบ ผู้สอน จึง เลือก ใช้ รูปแบบ การสอน แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำ ได้แก่ ขั้น สร้าง ความสนใจ (Engagement) ขั้น สำรวจ และ ค้นหา (Exploration) ขั้น อธิบาย และ ลง ข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation)

ในรายวิชานี้ ขั้นสำรวจและค้นหาและขั้นขยายความรู้จัดผ่านใบงานและกิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือทำด้วยตนเองในคาบคู่ ส่วนขั้นอธิบายและขั้นประเมินสอดแทรกในคาบเดี่ยวและการสอบกลางภาคออนไลน์ที่ผู้เรียนเห็นเฉลยทันทีเพื่อทบทวนความเข้าใจ

๖.๒ จังหวะการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

เพื่อให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ลงมือเรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายเป็นเวลานาน คาบคู่แต่ละสัปดาห์จะมีใบงานหรือกิจกรรมผ่าน Apps Script อย่างน้อย ๑ ชิ้น ส่วนคาบเดี่ยวใช้สำหรับการบรรยายสั้น การชมวีดิทัศน์การอภิปราย และเป็นเวลาให้ผู้เรียนติดตามงานที่ค้าง



ภาพที่ ๗ จังหวะการจัดการเรียนรู้ในคาบคู่และคาบเดี่ยว

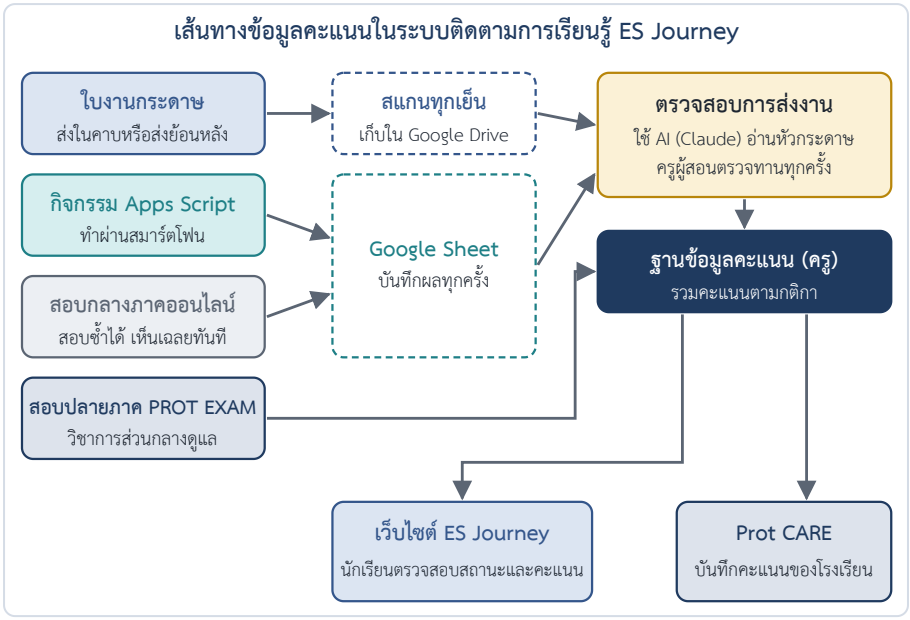
๖.๓ เทคนิคและวิธีสอนที่ใช้

- การใช้คำถามกระตุ้นการคิดและการอภิปรายในชั้นเรียน
- ใบงานรายบุคคลที่ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียน แหล่งข้อมูลออนไลน์ และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- กิจกรรมออนไลน์ผ่าน Apps Script เช่น การพล็อตและแปลความหมายข้อมูล แบบฝึกตอบคำถามและสถานการณ์จำลอง
- การวิเคราะห์ข้อมูลจริง เช่น ข้อมูลแผ่นดินไหว แผนที่อากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมจากหน่วยงานของประเทศไทย

- ภารกิจปลายทางที่ให้ผู้เรียนออกแบบแนวทางเฝ้าระวังภัยพิบัติและแนวปฏิบัติเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๗. การติดตามและรายงานผลการเรียนรู้ (ระบบ ES Journey)

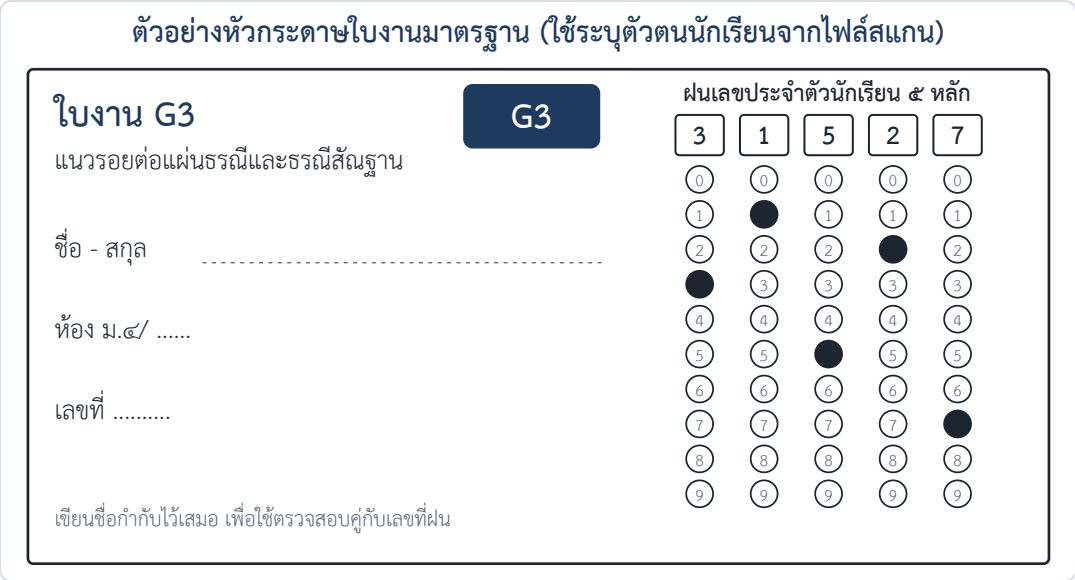
รายวิชานี้ใช้ระบบติดตามการเรียนรู้ ES Journey เพื่อรวบรวมคะแนนจากทุกช่องทางไว้ที่เดียว และรายงานสถานะการส่งงานและคะแนนสะสมให้ผู้เรียนตรวจสอบได้ตลอดภาคเรียนผ่านเว็บไซต์รายวิชา ช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองค้างงานใด และเพื่อนในห้องช่วยกันเตือนให้ส่งงานได้ ลดปัญหาผลการเรียน "ร" ปลายภาค



ภาพที่ ๘ เส้นทางข้อมูลคะแนนในระบบ ES Journey

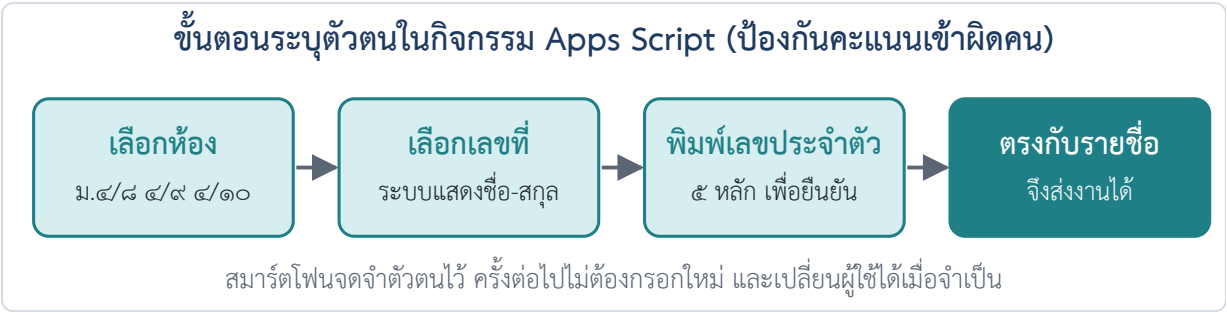
๗.๑ การระบุตัวตนของผู้เรียน

ใบงานทุกชิ้นใช้หัวกระดาษมาตรฐานที่มีรหัสงานพิมพ์ไว้ล่วงหน้า ตารางสำหรับฝนเลขประจำตัวนักเรียน ๕ หลัก และช่องเขียนชื่อ ห้อง และเลขที่ ครูผู้สอนสแกนใบงานที่ได้รับทุกวันเก็บไว้ใน Google Drive จากนั้นใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยอ่านหัวกระดาษและตรวจสอบการส่งงาน หากเลขประจำตัวที่ฝนไม่ตรงกับชื่อที่เขียน ระบบจะไม่บันทึกคะแนนอัตโนมัติ แต่จะแยกไว้ให้ครูผู้สอนตรวจสอบก่อนเสมอ



ภาพที่ ๙ ตัวอย่างหัวกระดาษใบงานมาตรฐาน

สำหรับ กิจกรรม ผ่าน Apps Script ผู้เรียน ใช้ สมาร์ตโฟน ของ ตนเอง ผ่าน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนหรือของผู้เรียน โดยระบุตัวตนตามขั้นตอนในภาพที่ ๑๐ เพื่อป้องกันไม่ให้คะแนนบันทึกผิดคน



ภาพที่ ๑๐ ขั้นตอนการระบุตัวตนในกิจกรรม Apps Script

๗.๒ ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์รายวิชา

- ตารางสถานะการส่งงานรายห้อง แสดงเลขที่ ชื่อ-สกุล และสถานะ "ส่งแล้ว" หรือ "ค้างส่ง" ของทุกชิ้นงาน
- หน้ารายบุคคล แสดงคะแนนสะสม ๔ ส่วน (ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค ปลายภาค) คะแนนกลางภาคครั้งที่ดีที่สุด และข้อความแจ้งเตือนกรณีเสี่ยงได้ผลการเรียน "ร"
- ไม่เผยแพร่เลขประจำตัวนักเรียนและรูปถ่ายของผู้เรียน และตั้งค่าไม่ให้เครื่องมือค้นหาทั่วไปแสดงผลหน้าเว็บไซต์
- ไม่จัดอันดับคะแนนของผู้เรียน เพื่อให้ระบบเป็นเครื่องมือติดตามตนเอง ไม่ใช่การแข่งขัน
- ครูผู้สอนตรวจทานข้อมูลทุกครั้งก่อนเผยแพร่ และนำคะแนนรวมไปบันทึกในระบบ Prot CARE ของโรงเรียน

๘. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

๘.๑ สื่อการเรียนรู้

๑. ใบงานและภารกิจปลายทาง E1–E7, G1–G5 และ A1–A5 พร้อมหัวกระดาษมาตรฐาน
๒. ใบความรู้และสไลด์ประกอบการสอน
๓. วีดิทัศน์ประกอบบทเรียน
๔. กิจกรรมออนไลน์ผ่าน Apps Script
๕. คลังข้อสอบกลางภาคออนไลน์พร้อมเฉลยละเอียด
๖. เว็บไซต์รายวิชา ES Journey

๘.๒ แหล่งการเรียนรู้

๑. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสื่อ QR code ประกอบหนังสือเรียน
๒. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๓. กรมอุตุนิยมวิทยา (แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลเรดาร์)
๔. ศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี (ข้อมูลแผ่นดินไหว รอยเลื่อน และพื้นที่เสี่ยงภัย)
๕. สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI)

๙. ชิ้นงาน / ภาระงาน

๑. ใบงาน E1 เรื่อง เอกภพและทฤษฎีบิกแบง
๒. กิจกรรม E2 เรื่อง หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
๓. ใบงาน E3 เรื่อง กาแล็กซีทางช้างเผือก
๔. ใบงาน E4 เรื่อง กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
๕. ใบงาน E5 เรื่อง สมบัติของดาวฤกษ์
๖. ภารกิจปลายทาง E6 เรื่อง ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ และผลของลมสุริยะต่อโลก
๗. ภารกิจปลายทาง E7 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศกับชีวิตประจำวัน
๘. ใบงาน G1 เรื่อง โครงสร้างโลก
๙. ใบงาน G2 เรื่อง ทวีปเลื่อนและการแผ่ขยายของพื้นสมุทร
๑๐. ใบงาน G3 เรื่อง แนวรอยต่อแผ่นธรณีและธรณีสัณฐาน
๑๑. ภารกิจปลายทาง G4 เรื่อง ภูเขาไฟ : พื้นที่เสี่ยงภัยและแนวทางเฝ้าระวัง
๑๒. ภารกิจปลายทาง G5 เรื่อง แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ
๑๓. ใบงาน A1 เรื่อง พลังงานจากดวงอาทิตย์และความกดอากาศ
๑๔. กิจกรรม A2 เรื่อง การหมุนเวียนของอากาศ

๑๕. ภารกิจปลายทาง A3 เรื่อง กระแสน้ำในมหาสมุทร เอลนีโญ และลานีญา

๑๖. ภารกิจปลายทาง A4 เรื่อง อ่านแผนที่อากาศเพื่อวางแผนชีวิต

๑๗. ภารกิจปลายทาง A5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแนวปฏิบัติของฉัน

๑๘. การสอบกลางภาคออนไลน์ (หน่วยที่ ๑)

๑๙. การสอบปลายภาคผ่านระบบ PROT EXAM

ลงชื่อ .....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

ลงชื่อ .....

(นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ .....

(นายเอกรินทร์ นิรันดร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ